Metodologías para Análisis de Requerimientos Funcionales

Gabriel Tamura
gtamura@icesi.edu.co

Material de Uso Exclusivamente Académico por la Facultad de Ingeniería, Universidad Icesi

DRISO
Desarrollo e Ingeniería de Software
Línea de Investigación izt

UNIVERSIDAD ICESI
TU FUTURO A OTRO NIVEL

© Todos los Derechos Reservados

Agenda

1. Método de análisis de requerimientos funcionales (Dorfman)
2. Diagrama de casos de uso contextual
3. Ejemplos y ejercicios

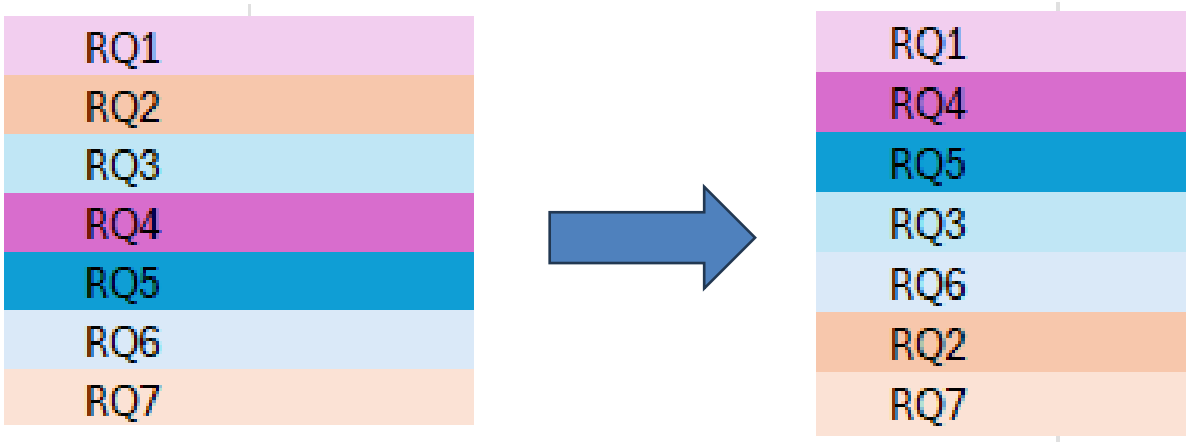
Método de Análisis Estructurado

Dorfman: es una metodología que nos proporciona actividades organizadas para analizar los requerimientos funcionales del software.

Método de Análisis Estructurado

Fase I – Paso 1

Agrupar todos los requerimientos que hacen referencia a una misma funcionalidad. Esto simplifica el análisis y permite completar los requerimientos que deben estar explícitos, pero que, por alguna razón, o quedaron implícitos o se omitieron inicialmente.



Método de Análisis Estructurado

Fase I – Paso 2

Jerarquizar: Una vez agrupados, el requerimiento de más alto nivel en cada grupo tendrá el nivel jerárquico mayor. Si el requerimiento no está explicito debe redactarse y añadirse.

RQ1
RQ4
RQ5
RQ3
RQ6
RQ2
RQ7

RQ8	RQ1
	RQ4
RQ5	RQ3
	RQ6
RQ9	RQ2
	RQ7

Método de Análisis Estructurado

Fase I – Paso 3

Ordenar: Los requerimientos dentro de los grupos también pueden ocurrir en un orden cronológico, aunque no siempre ocurre.

RQ8	RQ1
	RQ4
RQ5	RQ3
	RQ6
RQ9	RQ2
	RQ7

RQ8	RQ4
	RQ1
RQ5	RQ3
	RQ6
RQ9	RQ2
	RQ7

Método de Análisis Estructurado

Fase I – Ejercicio

Agrupar todos los requerimientos que hacen referencia a una misma funcionalidad. Esto simplifica el análisis y permite completar los requerimientos que deben estar explícitos, pero que, por alguna razón, o quedaron implícitos o se omitieron inicialmente.

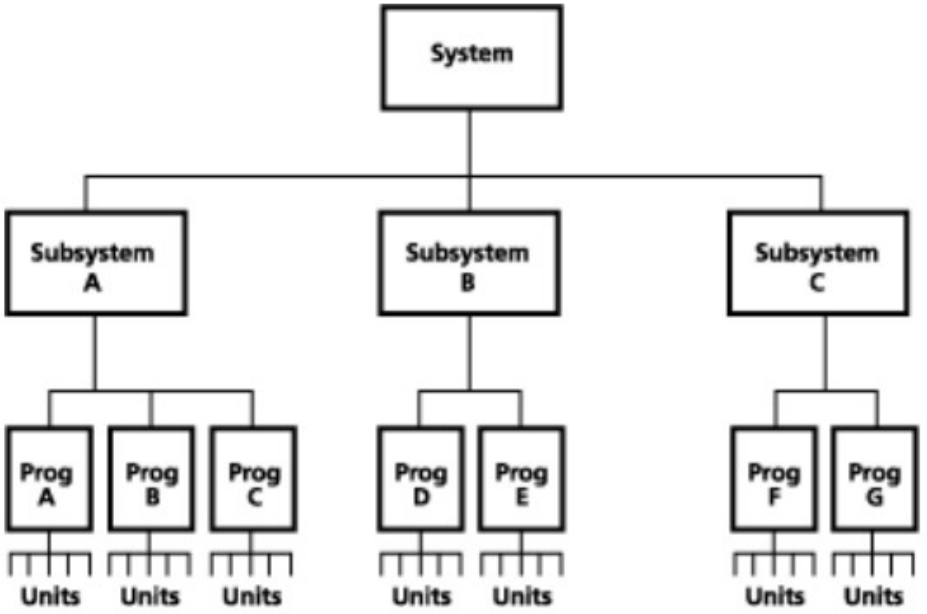
Jerarquizar: Una vez agrupados, el requerimiento de más alto nivel en cada grupo tendrá el nivel jerárquico mayor. Si el requerimiento no está explicito debe redactarse y añadirse.

Ordenar: Los requerimientos dentro de los grupos también pueden ocurrir en un orden cronológico, aunque no siempre ocurre.

Método de Análisis Estructurado

Fase II – Paso 1

Particionar: Identificar los principales subsistemas o componentes, descomponiéndolos elementos más pequeños que puedan ser analizados individualmente.



Método de Análisis Estructurado

Fase II – Paso 2

Asignar: las responsabilidades a cada módulo o componente identificado.

SYSTEM REQUIREMENTS	SUBSYSTEM A	SUBSYSTEM B	SUBSYSTEM C
SYS 001	X	X	
SYS 002	X		X
SYS 003		X	
SYS 004	X	X	X
SYS 005			X
SYS 006	X	X	
SYS 007			

SUBSYSTEM A

Description:

Responsibilities:

Name	Collaborator
SYS 01	SUBSYSTEM B
SYS 02	SUBSYSTEM C
SYS 04	SUBSYSTEM B, SUBSYSTEM C
SYS 06	SUBSYSTEM B

Método de Análisis Estructurado

Fase II – Paso 3

Sub especificar: Definir los requisitos detallados para cada componente asignado, y elaborar especificaciones más precisas.

SYSTEM REQUIREMENT	SYSTEM A REQUIREMENT	SYSTEM B REQUIREMENT	SYSTEM C REQUIREMENT
SYS 001	SSA 001 SSA 002	SSB 001	—
SYS 002	SSA 003 SSA 004 SSA 005	—	—
SYS 003	—	SSB 002 SSB 003	—
SYS 004	SSA 006 SSA 007	SSB 004 SSB 005 SSB 006	SSC 003
SYS 005	—	—	SSC 004 SSC 005
SYS 006	—	SSB 007 SSB 008	—
SYS 007	SSA 008 SSA 009	SSB 009	—

Método de Análisis Estructurado

Dorfman es un método iterativo, por lo que estos pasos se pueden seguir ejecutando para refinar el análisis en varias iteraciones.

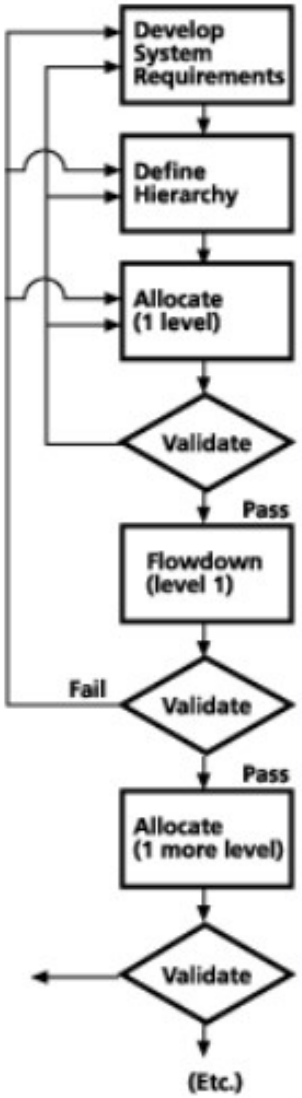


Diagrama de Casos de Uso Contextual

- Especifica las funcionalidades requeridas de un sistema desde el punto de vista de los usuarios (vista externa)
- Se utiliza en las etapas tempranas del desarrollo

- Objetivo: Especificar el contexto funcional de un sistema
  - Capturar los requerimientos del sistema
  - Validar la estructura funcional del sistema
  - Guiar la codificación de GUIs y generar casos de prueba
  - Desarrollados por analistas y expertos de dominio

- Un (tipo de) Actor:
  - Se denota con la figura de una persona, y tiene un nombre
  - Ente externo al sistema (persona u otro sistema o software) que inicia Casos de Uso en el sistema
  - Representa un conjunto de usuarios que tienen un mismo rol (tipo de usuario), es decir, que ejecutan un mismo conjunto de casos de uso

- Un Caso de Uso:
  - Se denota por una elipse
  - Representa un modo de uso o funcionalidad de un sistema
  - Representa un conjunto de transacciones o eventos realizados entre un usuario (actor) y el sistema
  - Corresponde a una funcionalidad del sistema que satisface una necesidad de un usuario
  - Su ejecución es iniciada por un actor

Diagrama de Casos de Uso Contextual

- Clasificador
  - Parte de un sistema que contiene casos de uso.
  - Se denota con la figura de un clasificador, y tiene un nombre
  - Por dentro se especifican los casos de uso que contiene:

- Contexto
  - Delimitación abstracta de un sistema que agrupa casos de uso.
  - Se denota con un rectángulo, y tiene un nombre
  - Por dentro se especifican los casos de uso que agrupa:

Diagrama de Casos de Uso Contextual

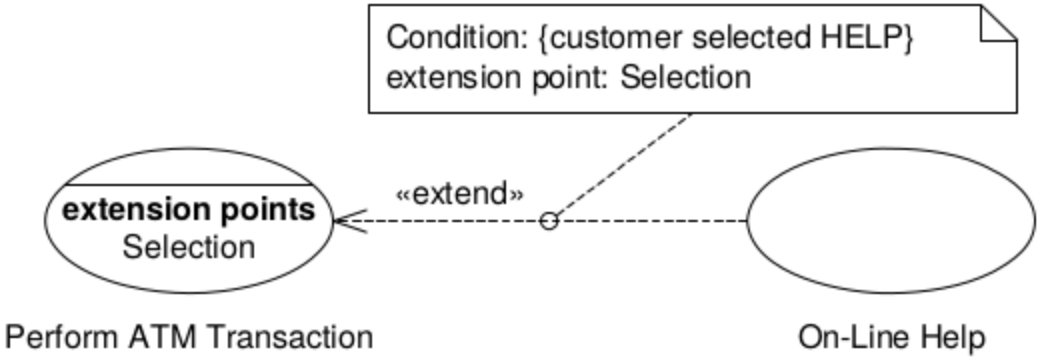
Tipos de Relaciones en un Diagrama de Casos de Uso

- Asociación/Ejecución: entre el Caso de Uso y el (los) Actor(es) que lo ejecutan

- Entre Casos de Uso:
  - Inclusión/Uso (includes/uses): un caso de uso incluye a otro expresando que hace uso de él. La justificación de la especificación independiente del caso de uso incluído se da porque éste se usa en varios otros casos de uso (o para simplificar uno muy complejo)
  - Extensión (extends): expresa un comportamiento de un caso de uso que es derivado de otro caso de uso

- Estas relaciones se pueden evidenciar en el código

Diagrama de Casos de Uso - Ejemplos



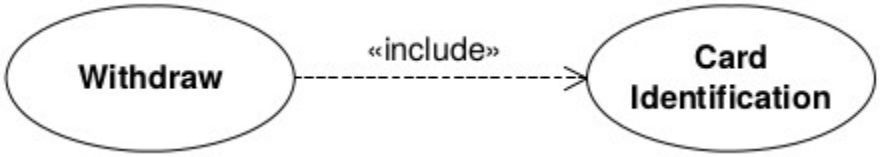


Diagrama de Casos de Uso - Ejemplos

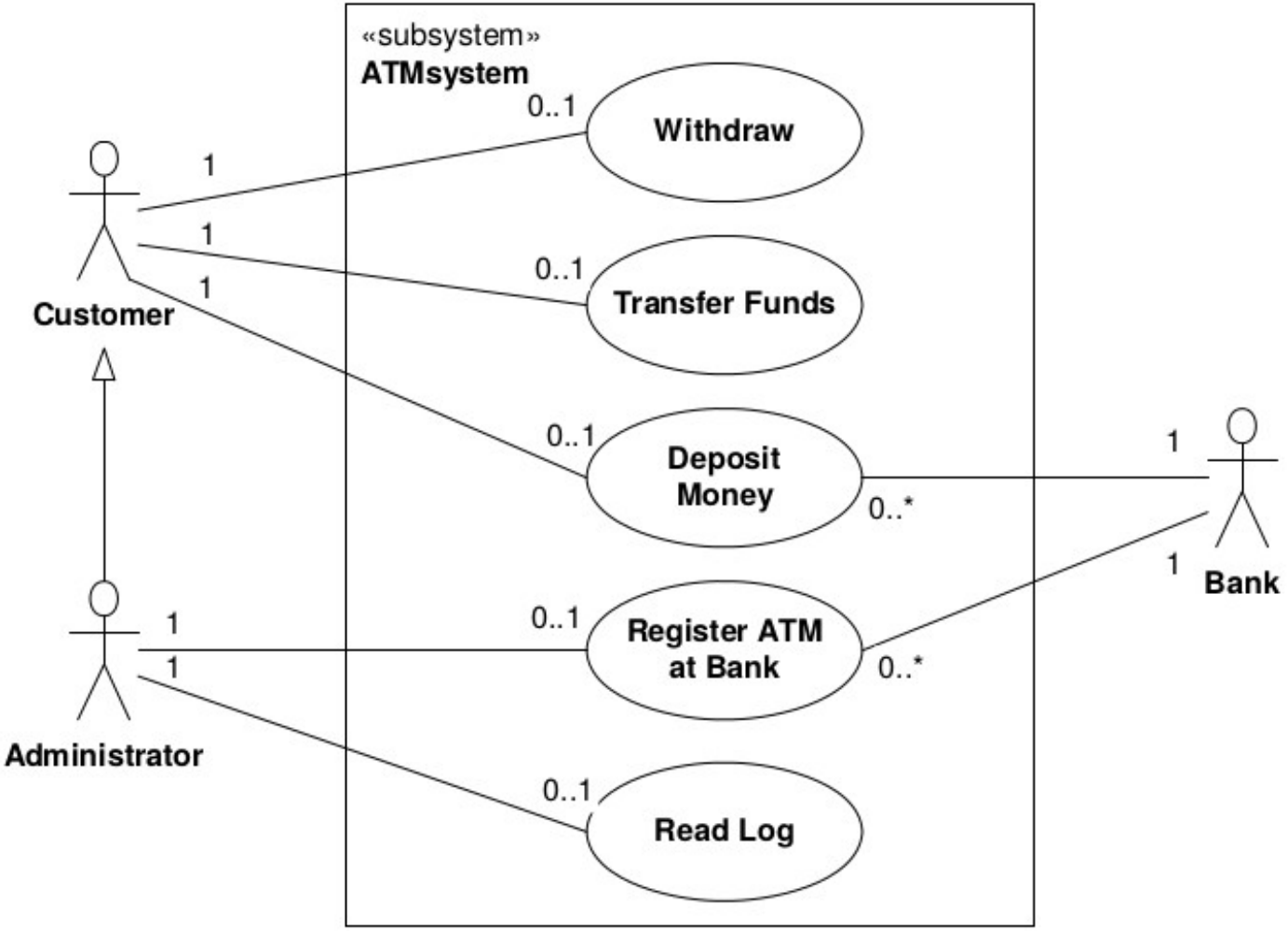


Diagrama de Casos de Uso - Ejemplos

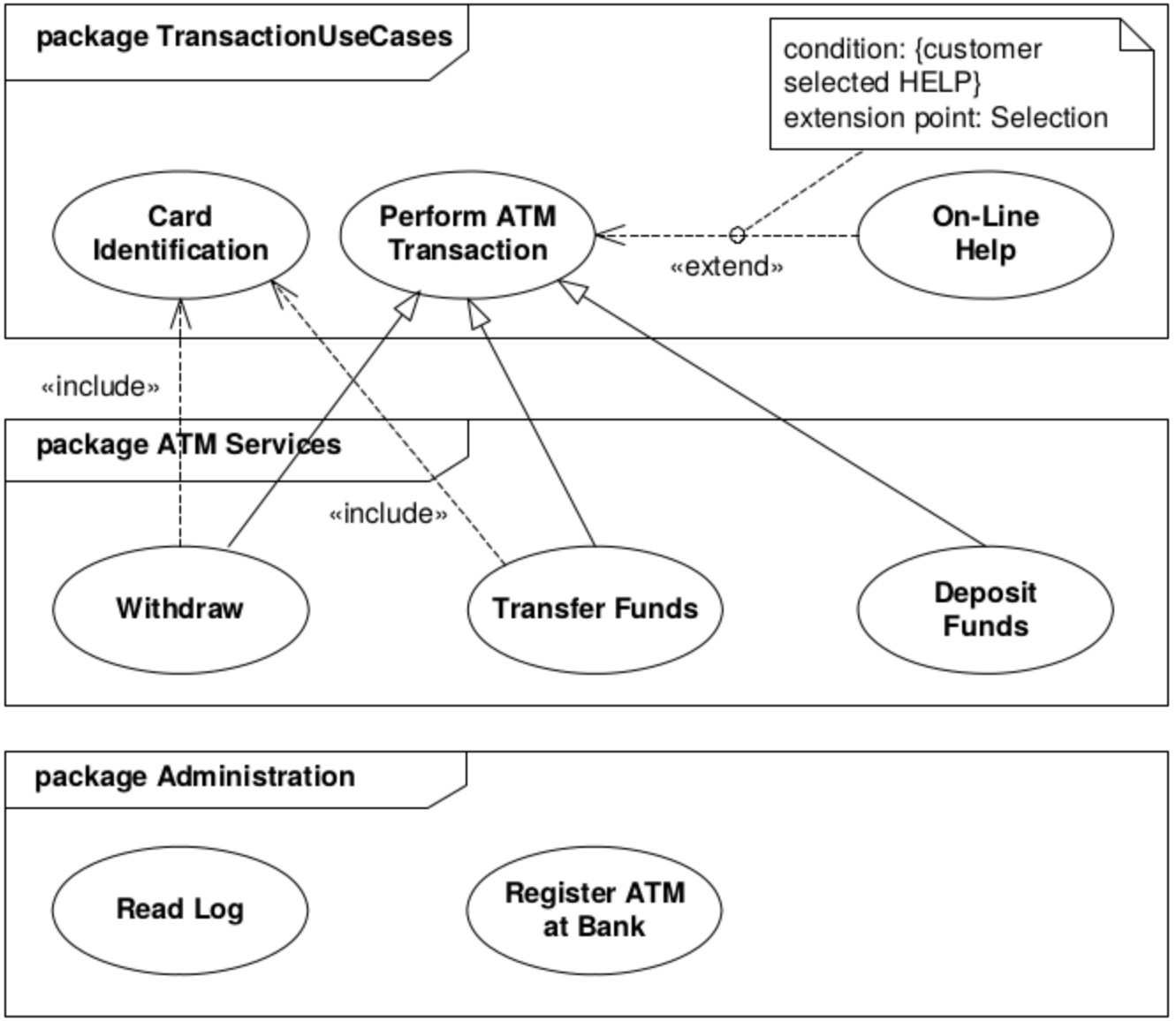


Diagrama de Casos de Uso - Subespecificación

Descripción Detallada de Cada Caso de Uso (Lenguaje Natural)

- Hay varios formatos: una columna, dos columnas
- Se asocia a un Actor
- Se describe la secuencia de eventos o acciones que realiza el actor (usuario) y el sistema
- Se describe en detalle cómo debe responder el sistema al actor en la ejecución del caso de uso

- Contenido Esperado:
  - Cómo inicia (evento, GUI si aplica) y termina el Caso de Uso
  - Flujo normal de eventos
  - Flujo alternativo de eventos
  - Flujo excepcional de eventos

Diagrama de Casos de Uso - Subespecificación

Ejemplo:

Caso de Uso: Atender Paciente para Consulta/Admisión
Actor: Recepcionista
Contexto: Llega un Paciente a la Unidad para Consulta/Admisión

1. Este caso de uso comienza cuando la Recepcionista elige la opción de Admisión de Paciente (Evento-01) en el menú principal del Sistema de Admisiones (SA-MNU-01).	
	2. El sistema presenta un formulario para diligenciar los datos básicos del Paciente (GUI-02).
3. La Recepcionista diligencia los datos y solicita verificarlos (Evento-2).	
	4a. Si el Paciente ya existía en el Sistema de Pacientes, éste retorna su identificación interna y la asigna al nuevo ingreso. 4b. Si el Paciente no existía, le asigna una identificación interna nueva. 5. El Sistema de Admisiones solicita al Sistema de Atención de Consulta Externa asignarle un turno de atención al Paciente. Se ejecuta el sub-flujo de eventos S-10 “Asignar Turno de Atención a Paciente” en el Sistema de Atención de Consulta Externa. El Sistema de Admisiones informa a la Recepcionista que se ha asignado un turno al Paciente.
6. La Recepcionista confirma con el botón “OK” y el caso de uso termina.	

Diagrama de Casos de Uso - Subespecificación

Especificación Detallada de un Caso de Uso en UML

En resumen:

- Un diagrama de casos de uso permite visualizar globalmente las relaciones entre los actores y sus casos de uso, pero también todas las formas que tienen los actores de interactuar con el sistema
- Un caso de uso tiene una representación visual, una descripción detallada en lenguaje natural y una especificación detallada en UML

- La especificación detallada en UML de un caso de uso se hace a través de diagramas de interacción.
- Un diagrama de interacción:
  - Especifica en detalle la forma cómo se realiza un Caso de Uso en términos de interacciones (mensajes) entre Objetos
  - Hay dos tipos de diagramas de interacción UML:
    - Diagramas de Secuencia: interacciones entre objetos en secuencia temporal
    - Diagramas de Colaboración: interacciones entre objetos además de las relaciones entre éstos

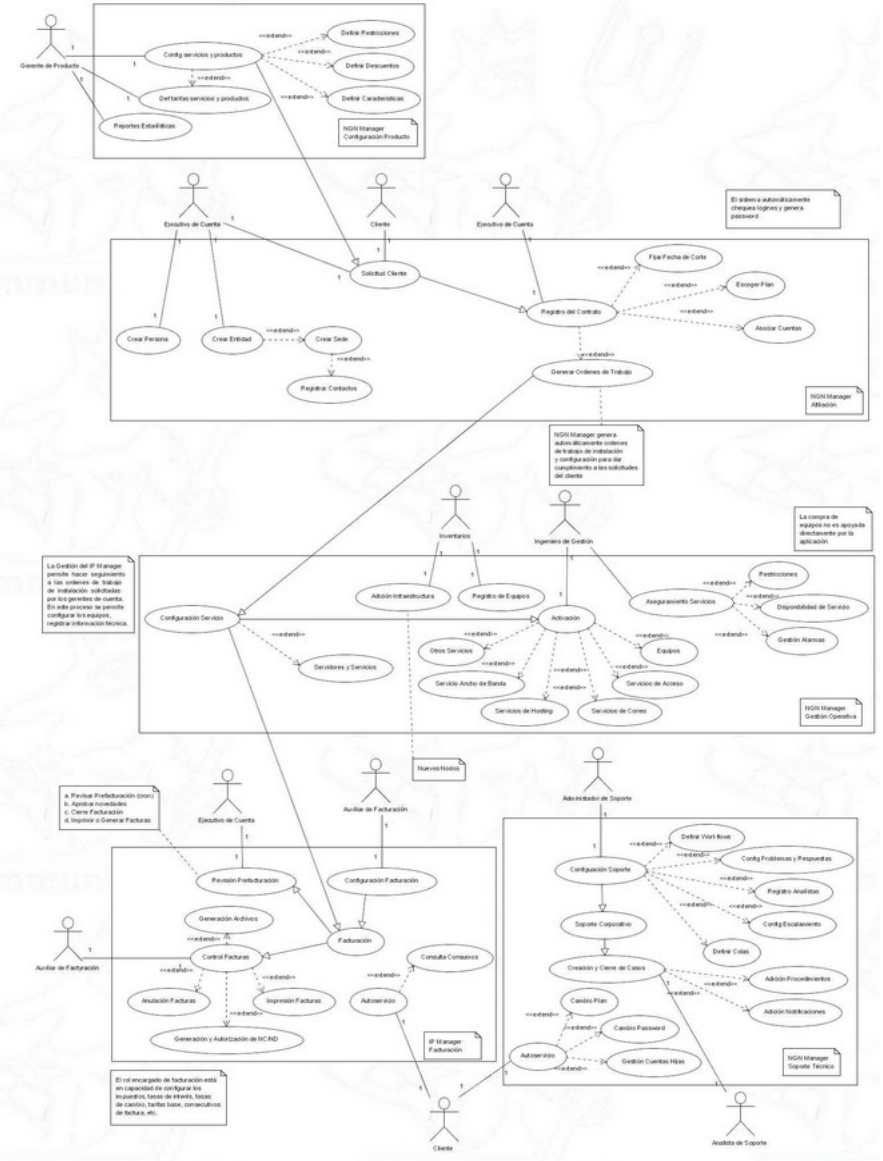



Diagrama de Casos de Uso Contextual - Ejemplo